과탐 물리학2 · 개념요약

과탐 · 물리학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

물리학 II 핵심 개념 요약: 역학적 에너지와 운동량

1. 일-운동에너지 정리

알짜힘이 물체에 한 일은 운동에너지의 변화량과 같다.

$$W_{net} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

변하는 힘이 한 일은 힘-변위 그래프의 넓이로 구한다.

2. 역학적 에너지 보존

보존력(중력, 탄성력)만 일을 할 때 역학적 에너지는 보존된다.

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

용수철 탄성 퍼텐셜 에너지는 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ 이다.

3. 운동량과 충격량

운동량 $p = mv$, 충격량 $I = F\Delta t = \Delta p$ 이다. 충격량은 힘-시간 그래프의 넓이와 같다.

4. 운동량 보존 법칙

외력이 없으면 계의 총 운동량은 보존된다.

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

탄성 충돌에서는 운동량과 운동에너지가 모두 보존되며, 충돌 전후 상대속도의 크기가 같다($v_1 - v_2 = -(v_1' - v_2')$). **완전 비탄성 충돌**에서는 충돌 후 두 물체가 한 덩어리로 움직인다.

5. 등가속도·포물선 운동

수평 방향 등속, 연직 방향 등가속도(자유낙하)로 분해하여 분석한다.

$$v = v_0 + at, \quad s = v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad 2as = v^2 - v_0^2$$

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.